



第7章知识导图

第1章	操作系统引论
第2章	进程的描述与控制
第3章	处理机调度与死锁
第4章	进程同步
第5章	存储器管理
第6章	虚拟存储器
第7章	输入/输出系统
第8章	文件管理
第9章	磁盘存储器管理
第10章	多处理机操作系统
第11章	虚拟化和云计算
第12章	保护和安全



第7章知识导图





Part 1 I/O系统 (7.1)

Part 2 I/O硬件 (7.2)

Part 3 I/O软件 (7.3, 7.4, 7.5, 7.6)

Part 4 缓冲技术 (7.7)

Part 5 磁盘存储器 (7.8)

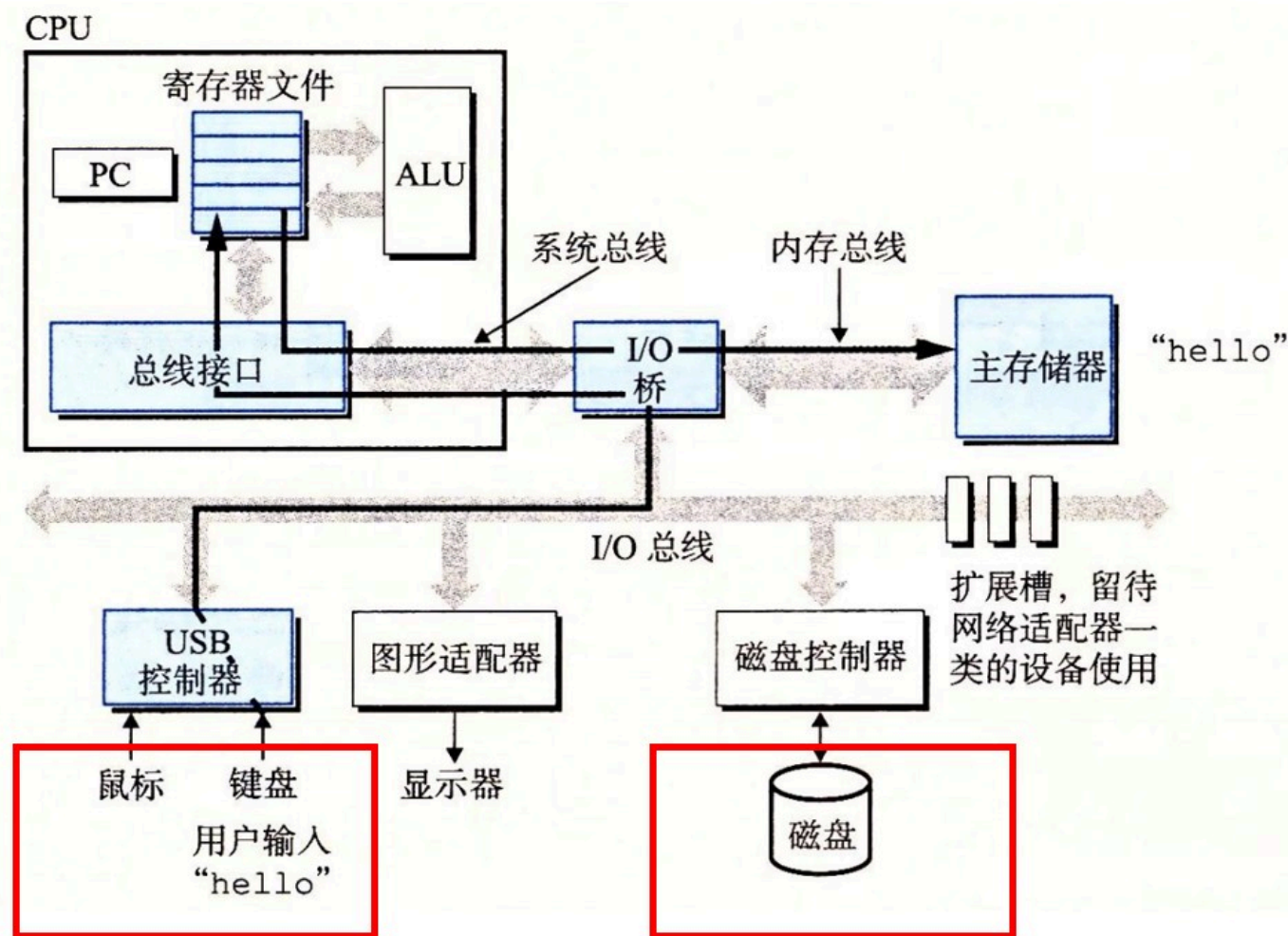
Q1：并发环境下程序如何执行？

Q2：CPU如何切换？

Q3：内存如何切换？

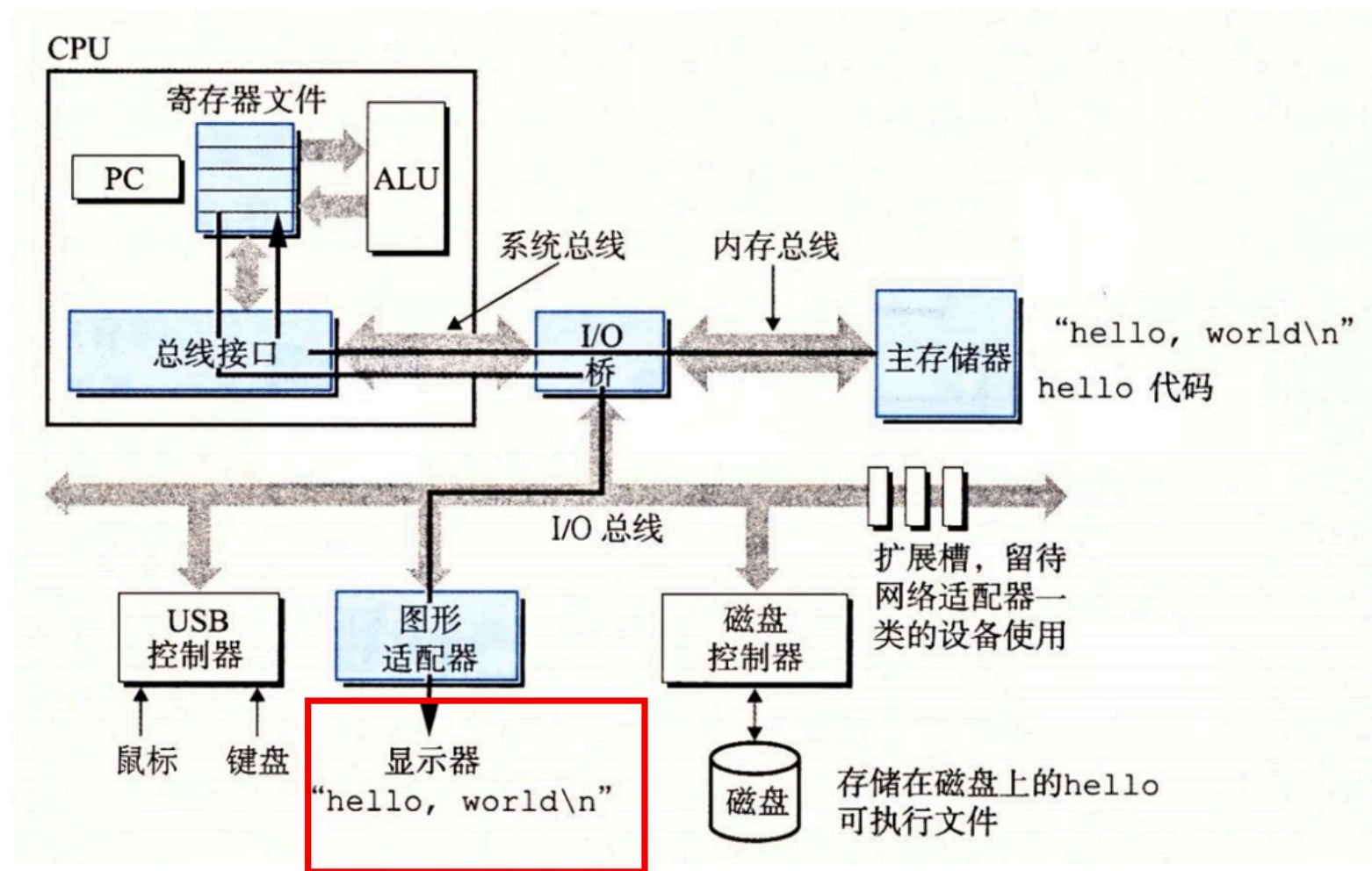
知识回顾

hello程序执行



知识回顾

hello程序执行



Part 1 I/O系统



目标评价

1. I/O系统的基本功能
2. I/O系统包括哪几部分?
3. I/O系统模型中从下往上的层次依次是?

Part 1 I/O系统

1.1 I/O系统功能

I/O系统管理的主要对象

- I/O设备和对应的设备控制器

I/O系统的主要任务

- 完成用户提出的I/O请求
- 提高I/O速率
- 改善I/O设备的利用率

Part 1 I/O系统

1.1 I/O系统功能

能够隐藏物理设备的细节

能够保证OS与设备无关

能够提高处理机和I/O设备的利用率



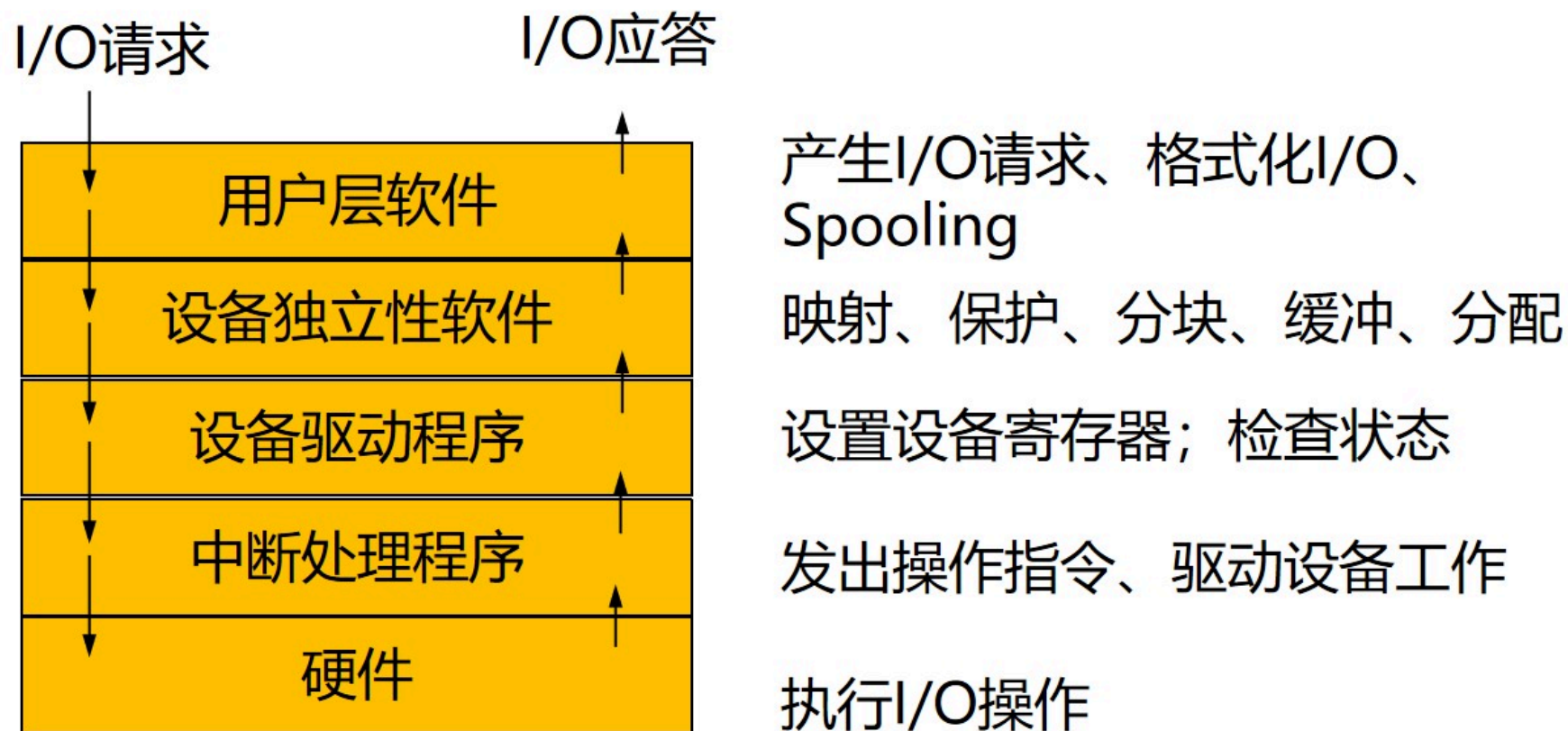
能够对I/O设备进行控制

能够确保对设备的正确共享

能够处理错误

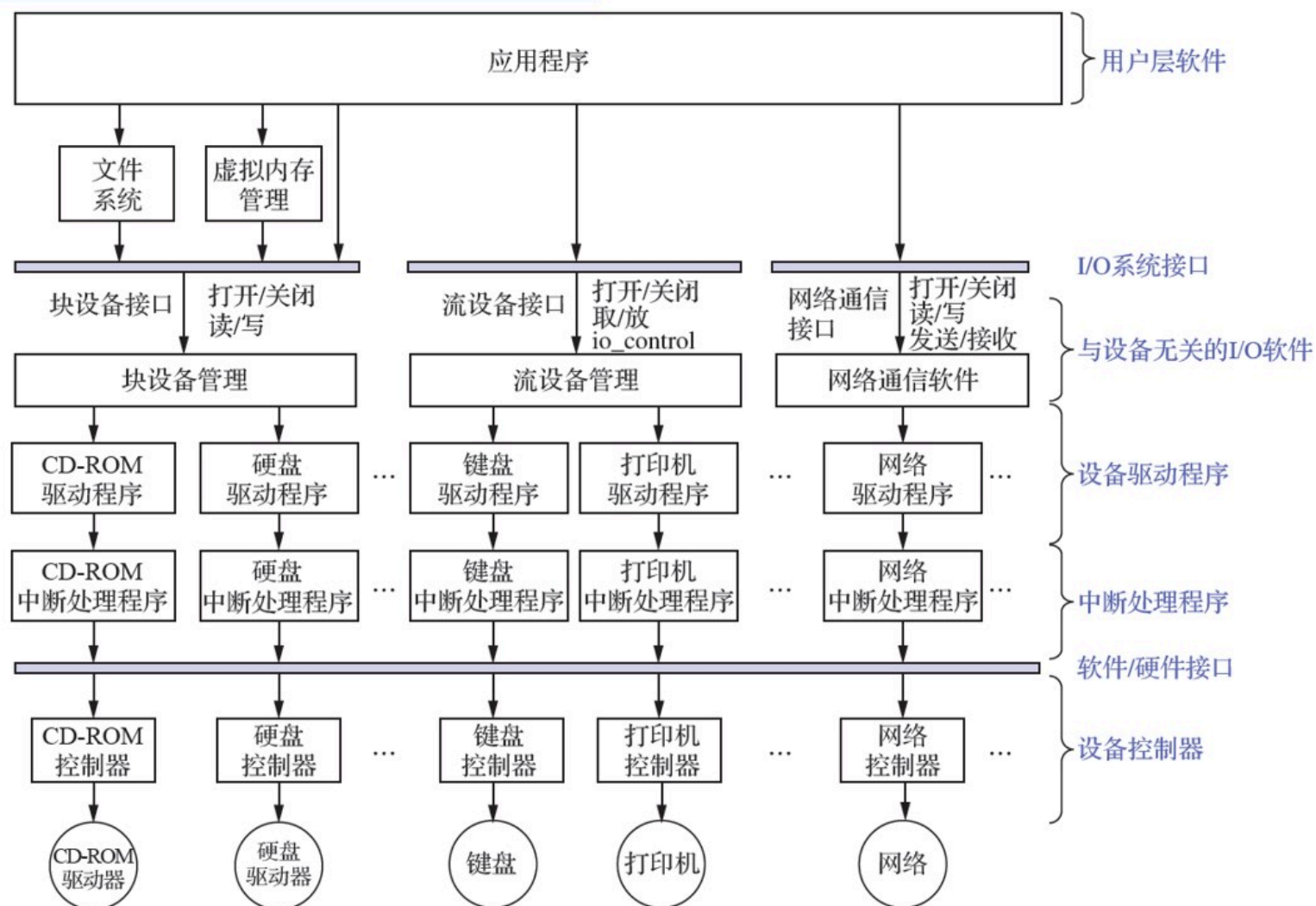
Part 1 I/O系统

1.2 I/O软件的层次结构



Part 1 I/O系统

1.2 I/O软件的层次结构



Part 2 I/O硬件



目标评价

1. 常见的I/O设备有哪些?
2. 设备控制器的主要功能是?
3. 通道是什么? 如何工作?
4. 有哪几种I/O控制方式? CPU如何控制I/O?

Part 2 I/O硬件

- I/O设备
- 设备控制器
- 通道

Part 2 I/O硬件

2.1 I/O设备

按**使用特性**分类



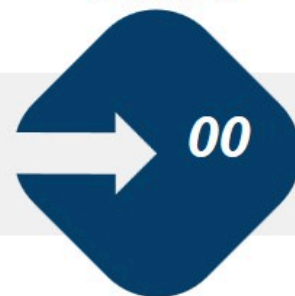
➤ 存储设备、
I/O设备

按**传输速率**分类



- 低速设备：键盘、鼠标器、语音的输入和输出等
- 中速设备：行式打印机、激光打印机等
- 高速设备：磁带机、磁盘机、光盘机等

按**信息交换单位**分类



➤ 块设备、
字符设备

按**设备的共享属性**分类



➤ 独占设备、
共享设备

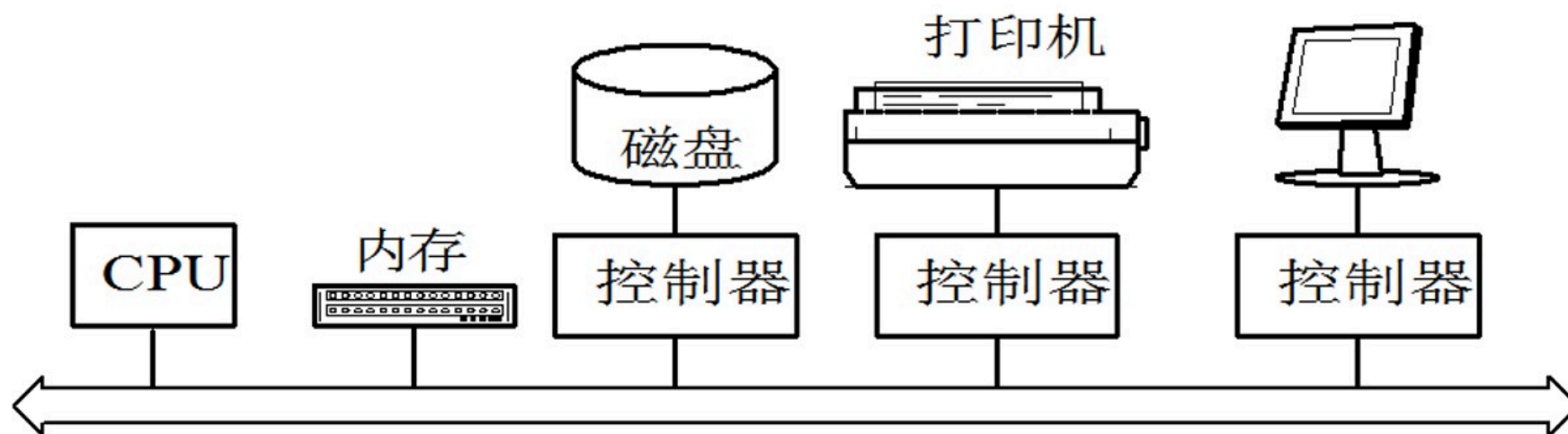
2.2 设备控制器

● 设备控制器

- ❖ I/O设备包括一个机械部件和一个电子部件。
- ❖ 电子部件称为设备控制器或适配器，在PC中，它常常是插入主板扩充槽的印刷电路板；
- ❖ 机械部件则是设备本身。

Part 2 I/O硬件

2.2 设备控制器

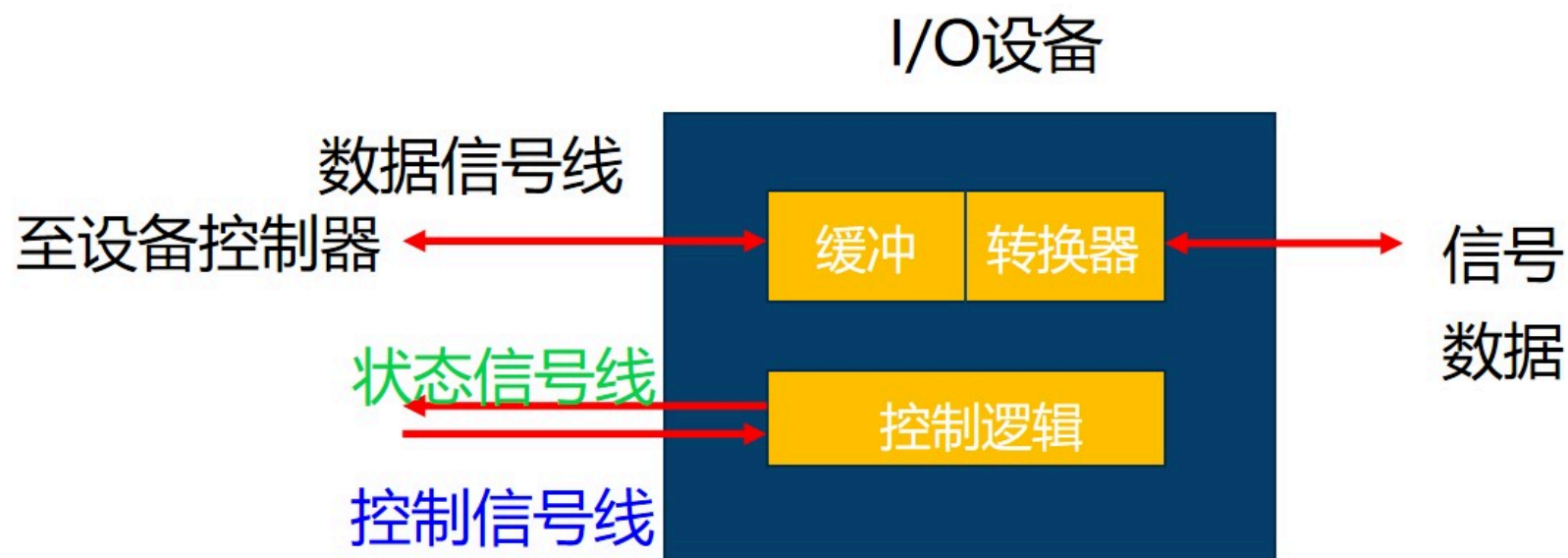


单总线结构的I/O系统结构实例

Part 2 I/O硬件

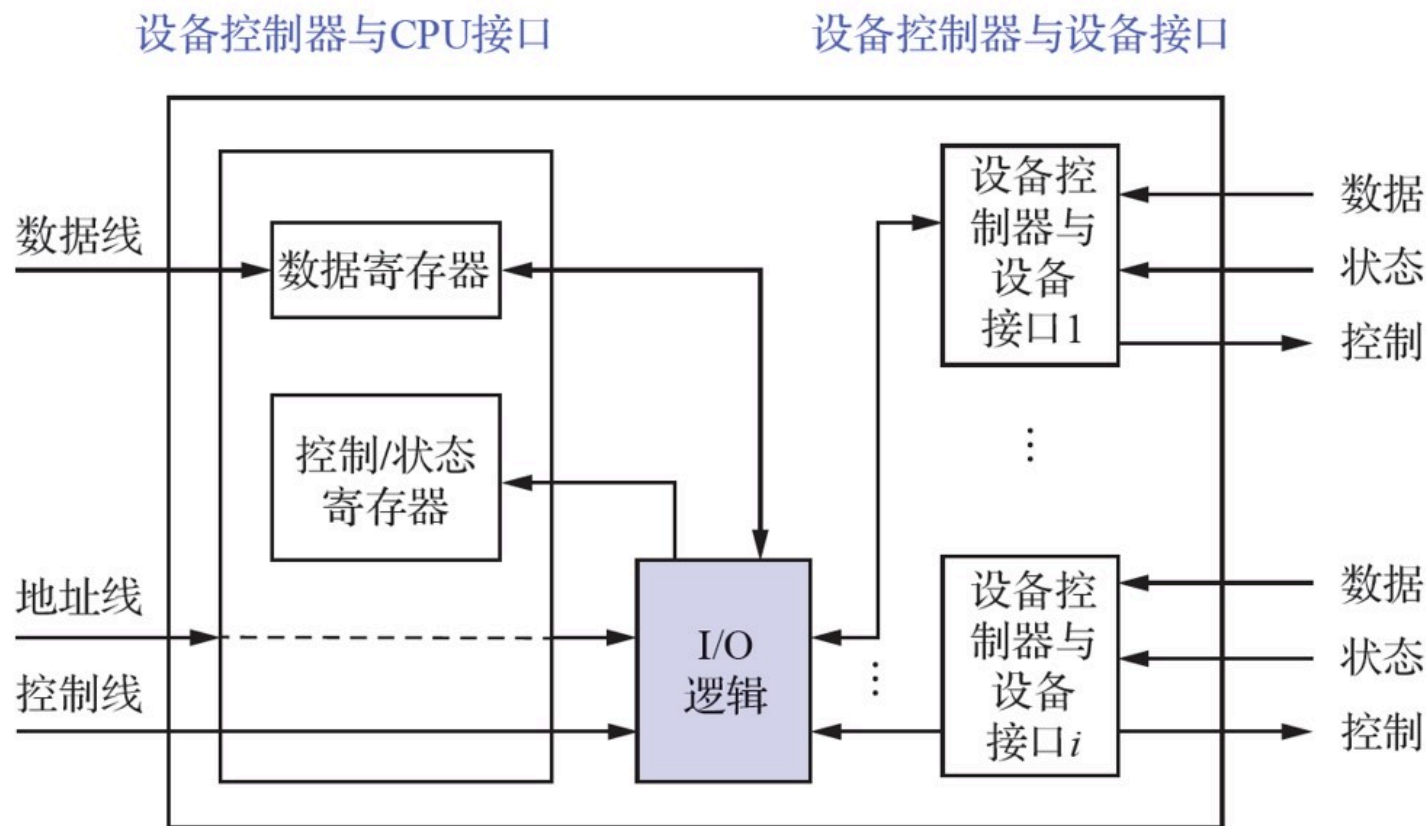
2.2 设备控制器

- 设备与控制器之间



Part 2 I/O硬件

2.2 设备控制器



设备控制器组成

Part 2 I/O硬件

2.2 设备控制器



Part 2 I/O硬件

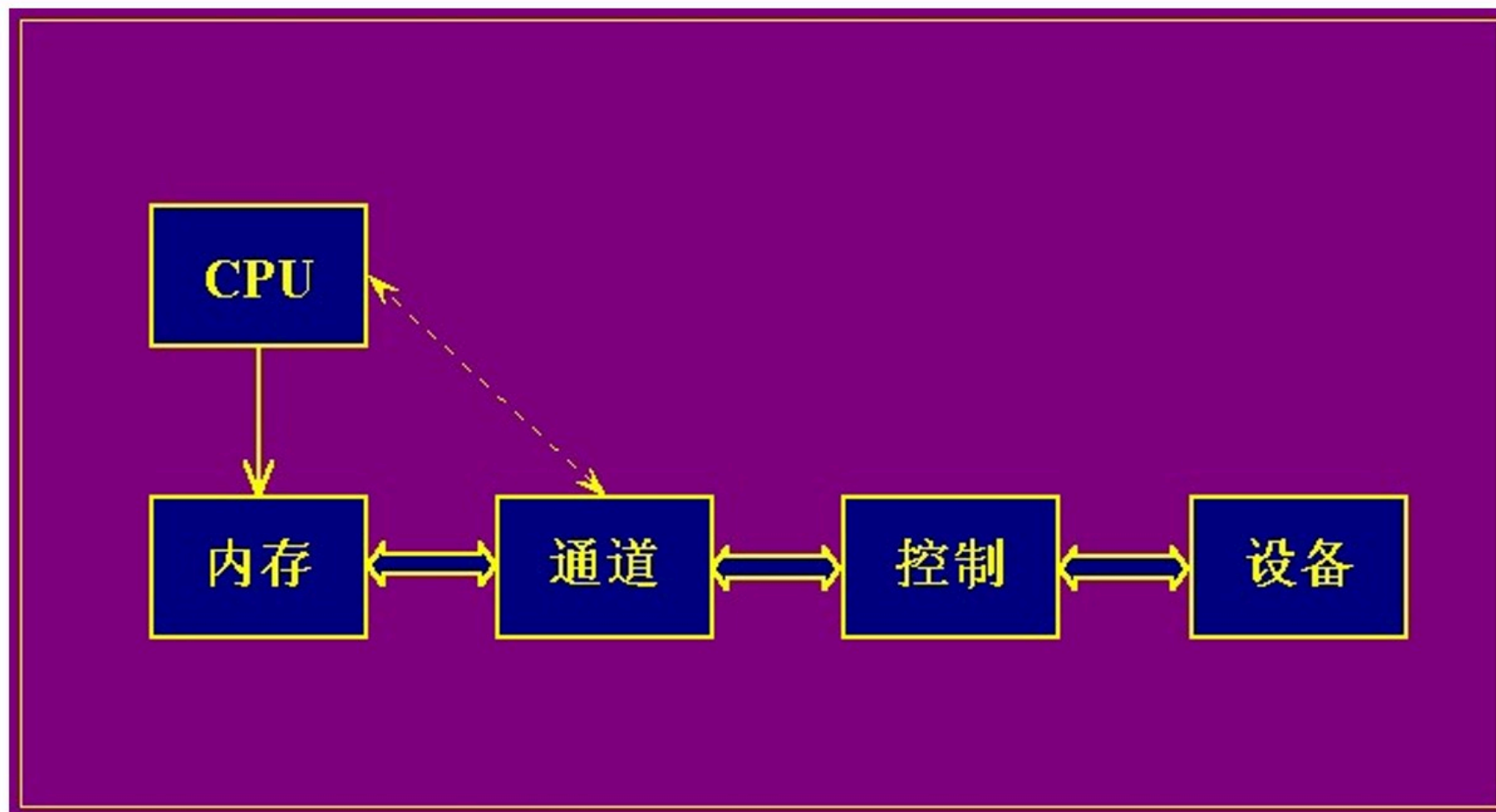
2.3 通道

I/O通道的引入

-  **目的：**使一些原来由CPU处理的I/O任务转由通道来承担，从而把CPU从繁杂的I/O任务中解脱出来
-  通道与普通处理机
 - 通道是特殊处理机
 - 不同点：
 - ❑ 指令类型单一
 - ❑ 没有自己的内存（与CPU共享内存）

Part 1 I/O系统

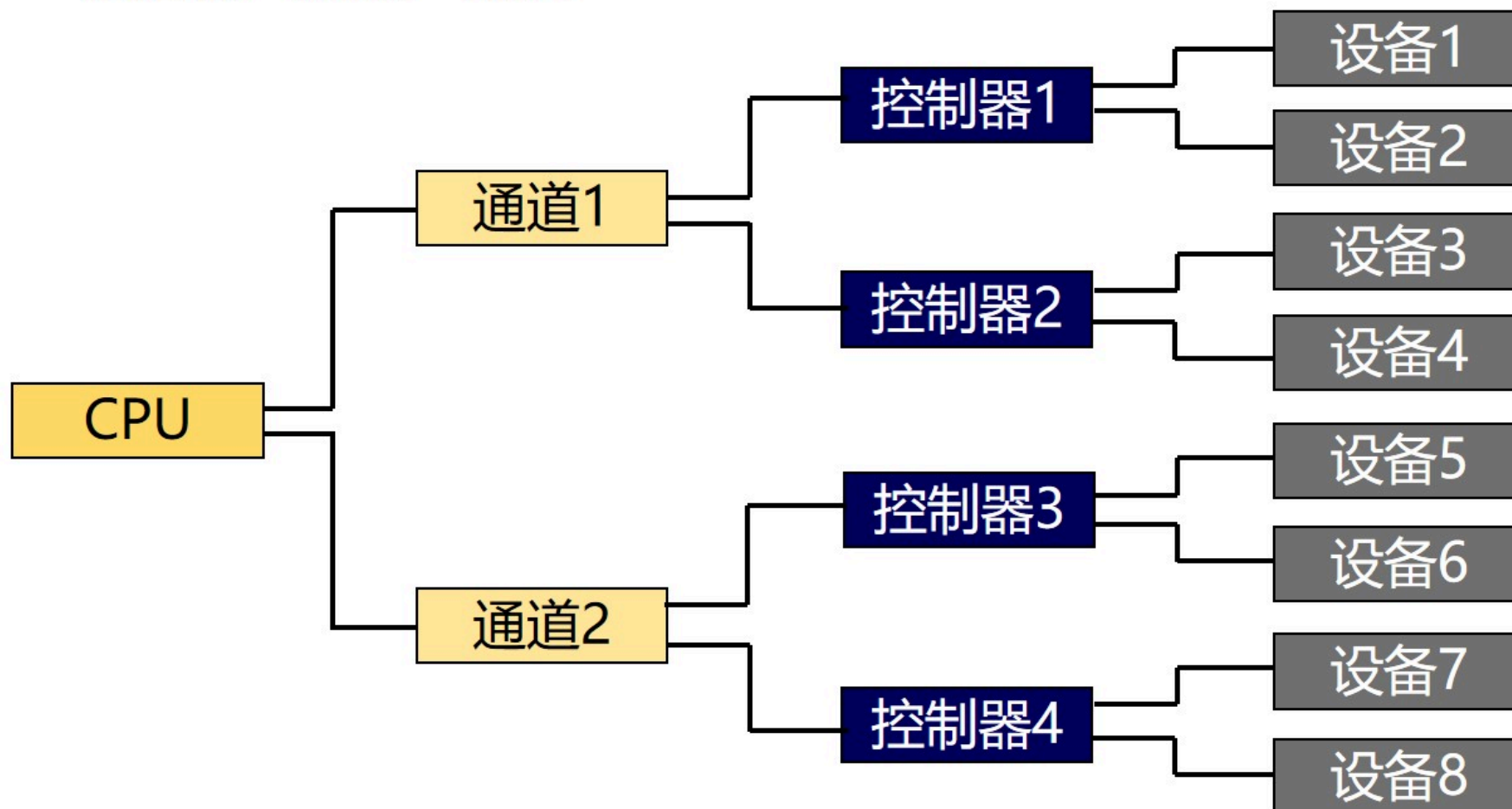
2.3 通道



Part 2 I/O硬件

2.3 通道

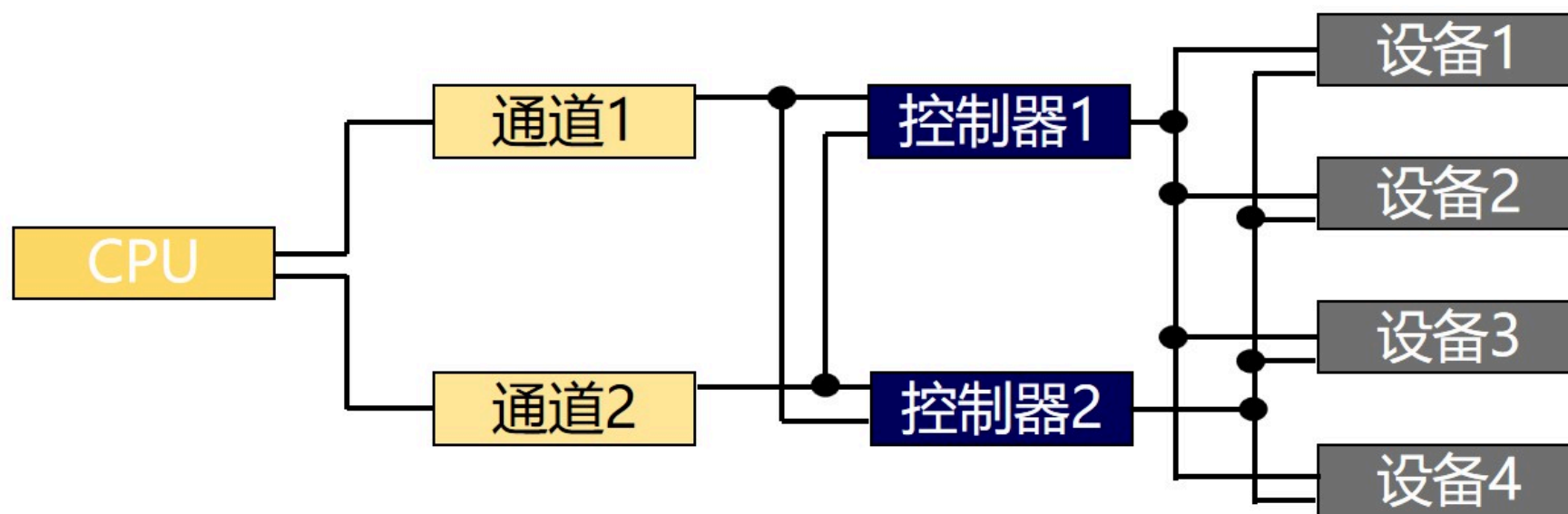
通道的“瓶颈”问题



Part 2 I/O硬件

2.3 通道

通道的“瓶颈”问题——解决方法

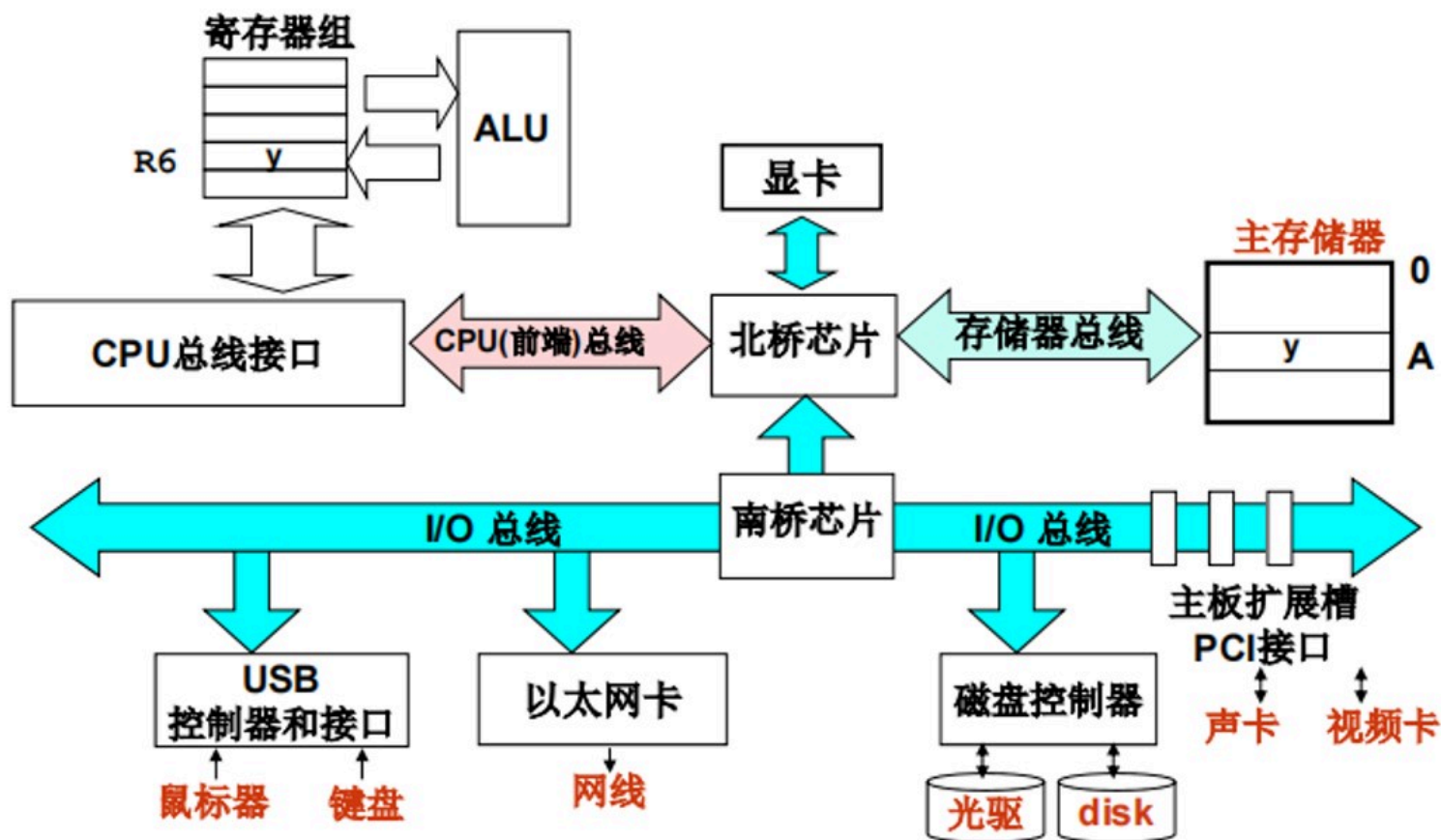


2.4 I/O控制方式

- **I/O控制方式**
 - ❖ 轮询I/O方式
 - ❖ 中断方式
 - ❖ 直接存储器存取DMA方式
 - ❖ 通道方式

Part 2 I/O硬件

2.4 I/O控制方式



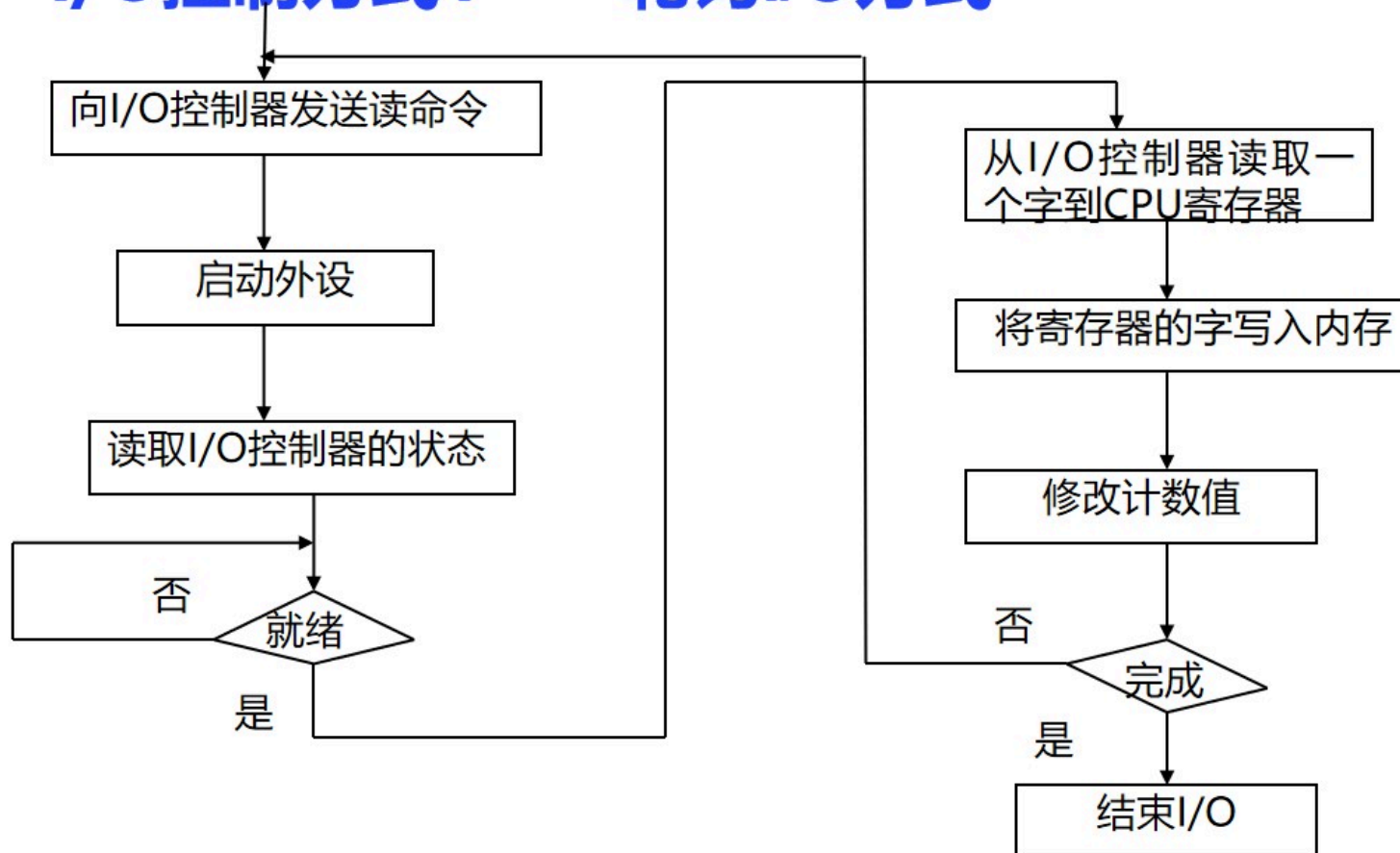
2.4 I/O控制方式

- **I/O控制方式1——轮询I/O方式**

- ① 由CPU定时发出询问，询问设备是否忙，进程进入忙等
- ② 不忙即进行I/O，否则转①

2.4 I/O控制方式

● I/O控制方式1——轮询I/O方式



2.4 I/O控制方式

- **I/O控制方式1——轮询I/O方式**

- 实现容易，但效率偏低，CPU会长期处于忙等待
- CPU全程参与数据传送工作
- CPU和I/O设备串行工作

2.4 I/O控制方式

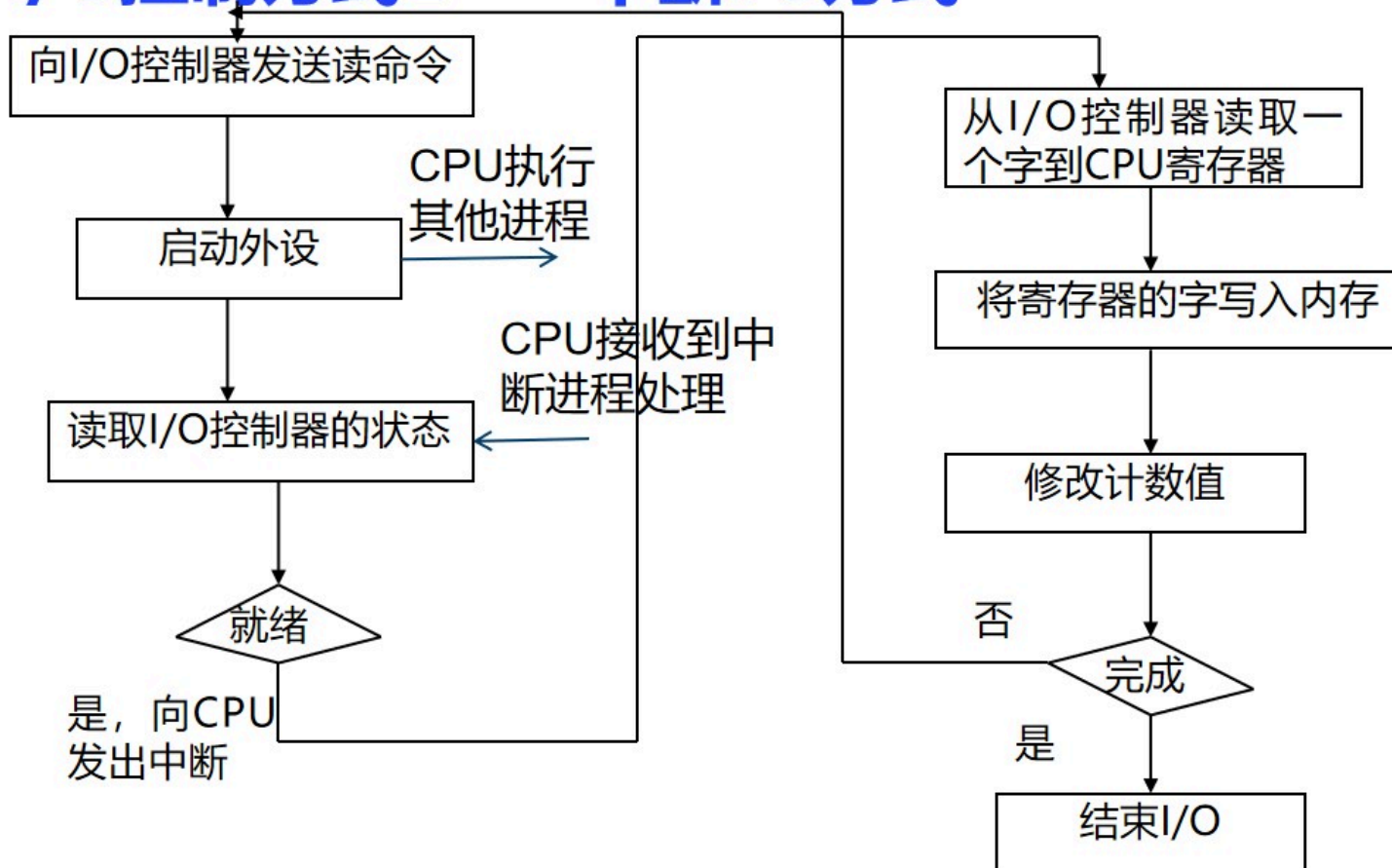
- **I/O控制方式2——中断I/O方式**

- ❖ CPU启动I/O设备后，不必查询I/O设备是否就绪，继续执行现行程序。
- ❖ 直到在启动指令后的某条指令，响应了I/O中断请求，CPU才转至I/O中断处理程序执行。

Part 2 I/O硬件

2.4 I/O控制方式

● I/O控制方式2——中断I/O方式



2.4 I/O控制方式

- **I/O控制方式2——中断I/O方式**

- ❖ I/O操作直接由CPU控制，每传送一个字符或字，要发生一次中断，仍然消耗大量CPU时间。
- ❖ CPU和I/O设备可实现部分并行

2.4 I/O控制方式

- **I/O控制方式3——直接存储器存取DMA**

I/O设备能直接与主存交换数据而不占用CPU。

需要DMA控制器支持

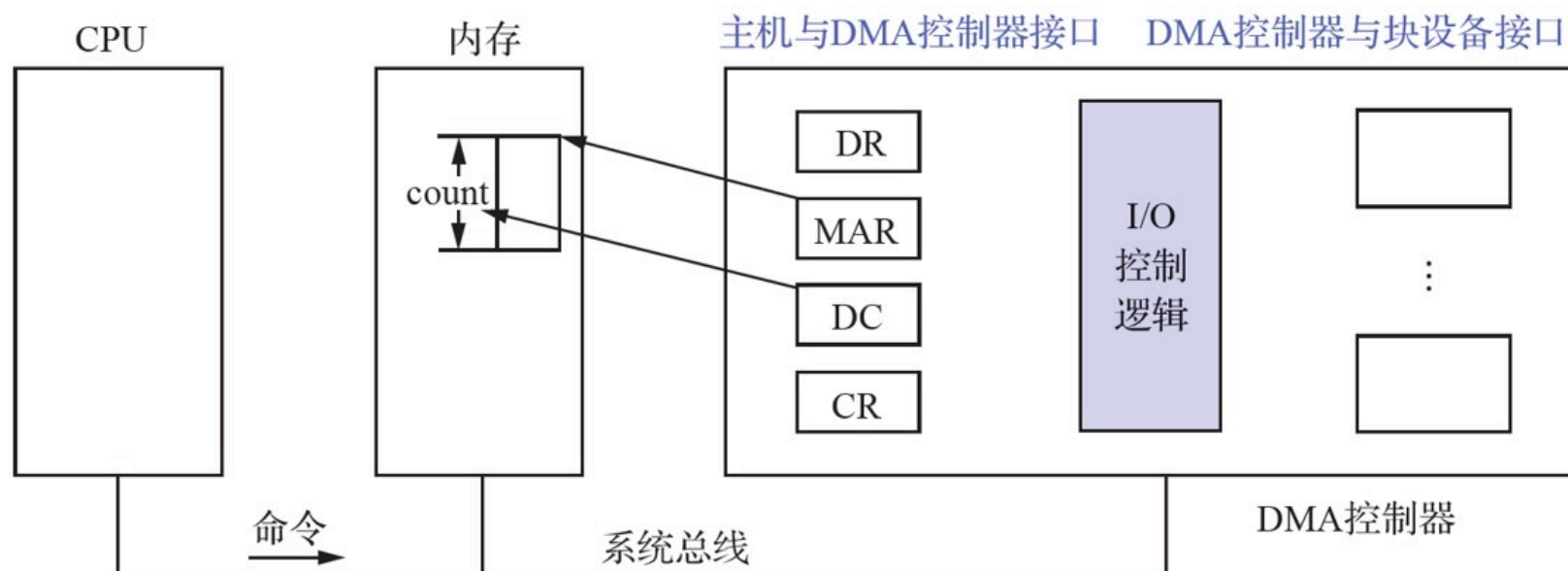
- ❖ 命令/状态寄存器CR
- ❖ 内存地址寄存器MAR
- ❖ 数据寄存器DR
- ❖ 数据计数器DC

Part 2 I/O硬件

2.4 I/O控制方式

- I/O控制方式3——直接存储器存取DMA**

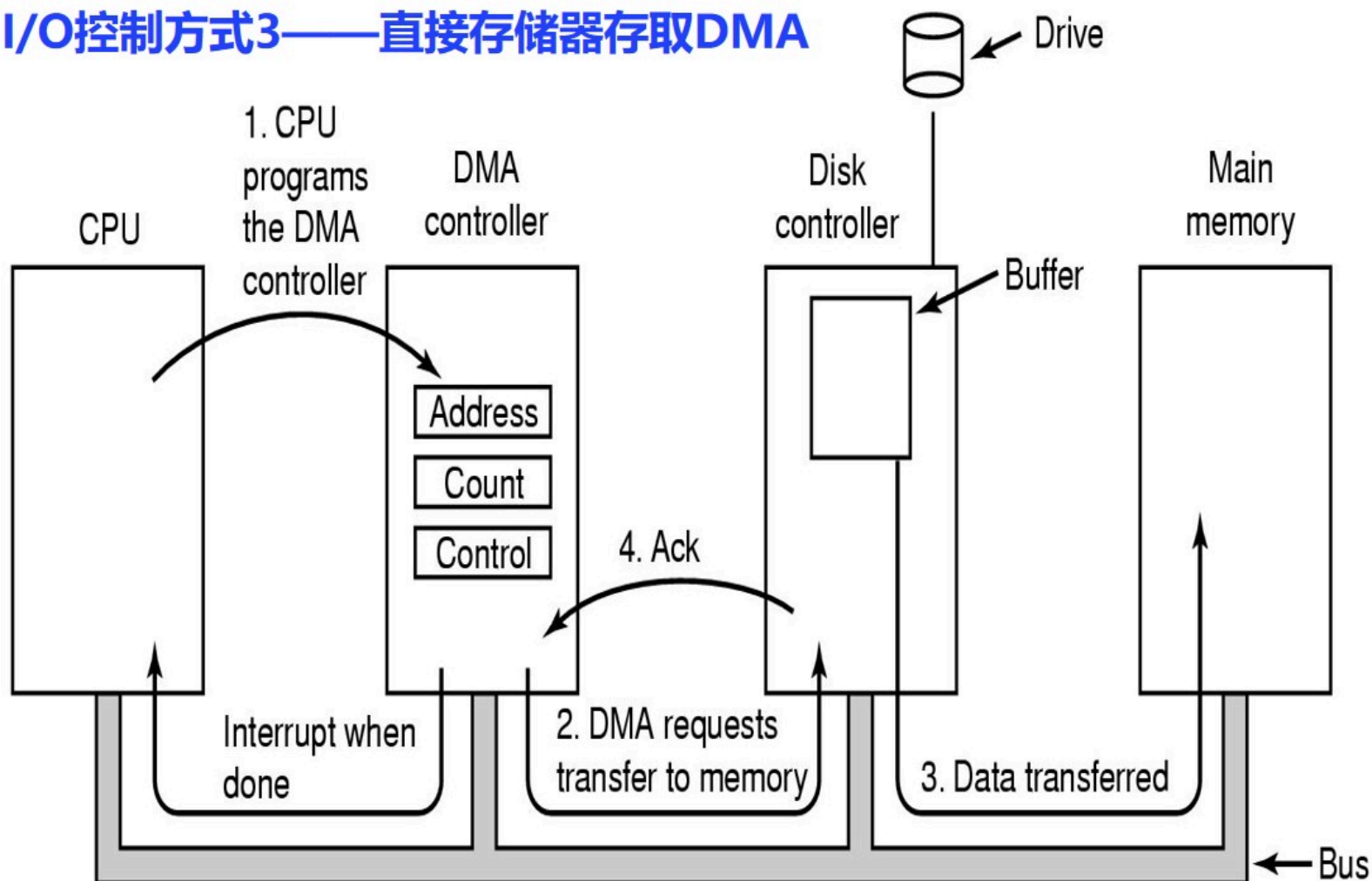
DMA控制器



Part 2 I/O硬件

2.4 I/O控制方式

I/O控制方式3——直接存储器存取DMA



2.4 I/O控制方式

● I/O控制方式3——直接存储器存取DMA

- ❖ DMA控制器取代CPU，接管地址总线的控制权，并按照DMA控制器中的存储器地址寄存器内容把数据送入相应的内存单元中。
- ❖ DMA硬件自动地把传送字节计数器减1，把存储器地址寄存器加1，并恢复CPU对内存的控制权
- ❖ DMA控制器对每一个传送的数据重复上述过程，直到传送字节计数器为“0”时，向CPU产生一个中断信号。

2.4 I/O控制方式

- **I/O控制方式3——直接存储器存取DMA**

- ❖ 数据传输的基本单位是数据块。
- ❖ 需要使用一个专门的DMA控制器（DMAC）。
- ❖ 所传送的数据是从I/O设备直接送入内存的，或者相反
- ❖ 仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时，才须CPU干预

2.4 I/O控制方式

- **I/O控制方式4——通道方式**
- 引入：是DMA方式的发展，可进一步减少CPU的干预。
- 是对一组数据块以读/写及有关的管理为
单位干预；
- 可实现CPU、通道和I/O设备三者的并行操作。

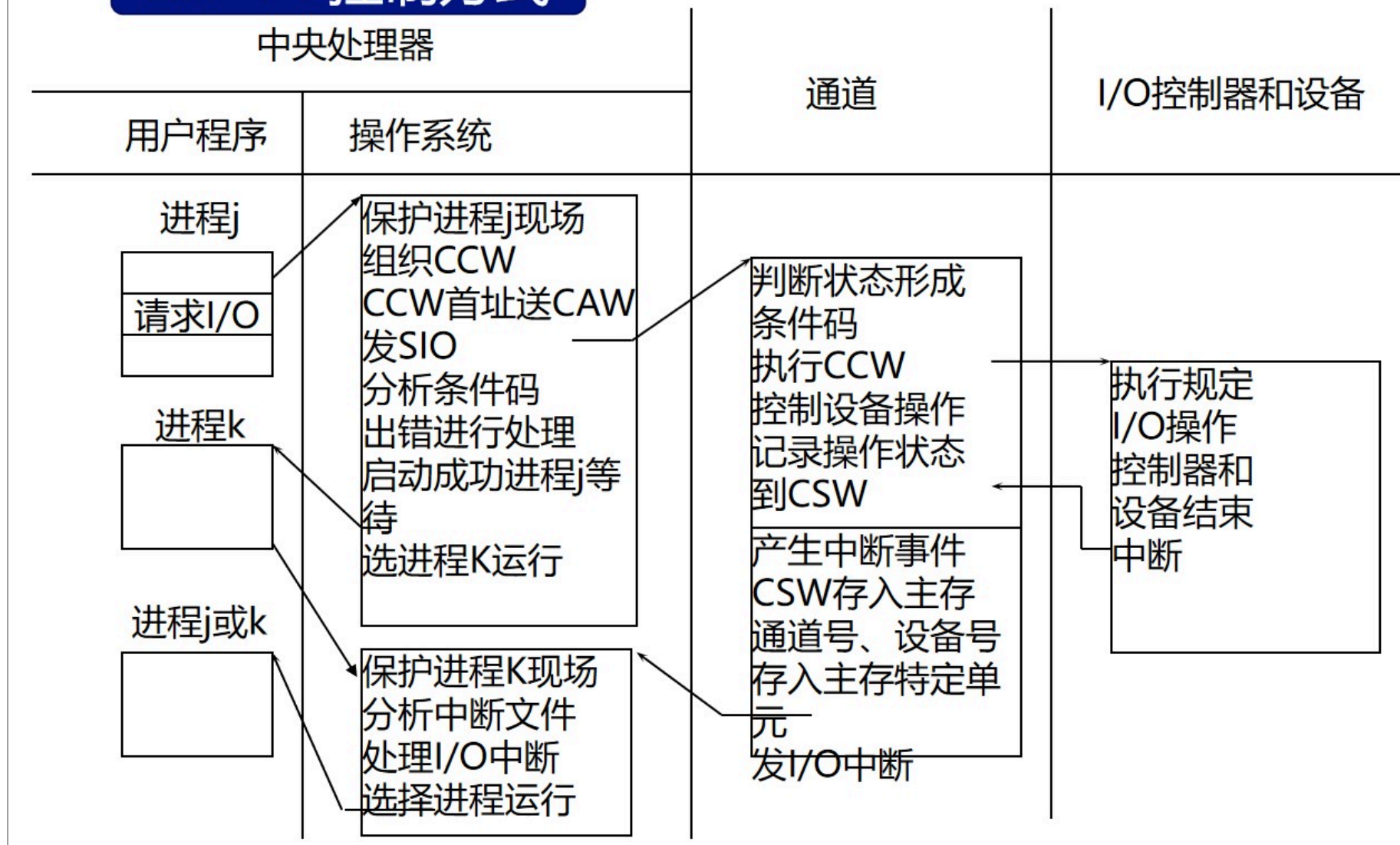
2.4 I/O控制方式

- **I/O控制方式4——通道方式**

- ❖ CPU在执行主程序时遇到I/O请求，它启动指定通道上选址的外围设备，一旦启动成功，通道开始控制外围设备进行操作。
- ❖ CPU就可执行其他任务并与通道并行工作，直到I/O操作完成。通道发出操作结束中断时，CPU才停止当前工作，转向处理I/O操作结束事件。

Part 2 I/O硬件

2.4 I/O控制方式



Part 3 I/O软件



学习目标

- 能够理解I/O软件各部分的作用
- 理解中断处理的过程
- 理解设备无关性的概念
- 能够熟悉设备分配的过程
- 能够分析假脱机系统的应用

3.1 中断处理程序

- **中断**

CPU指CPU对I/O设备发来的中断信号的一种响应

- **陷入**

是指CPU内部事件所引起的中断

3.1 中断处理程序

● 中断向量表

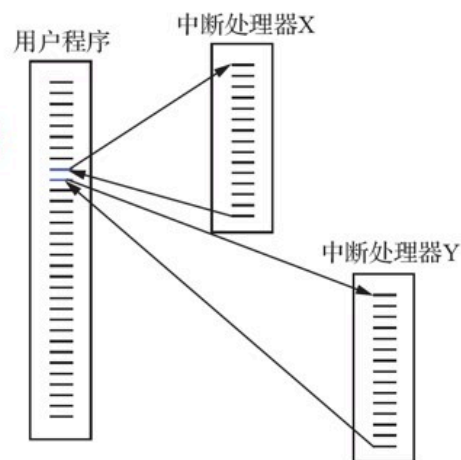
中断向量表存放每个设备的中断处理程序的入口地址，并为每个设备的中断请求作为一个中断号，对应于中断向量表中的一个表项

3.1 中断处理程序

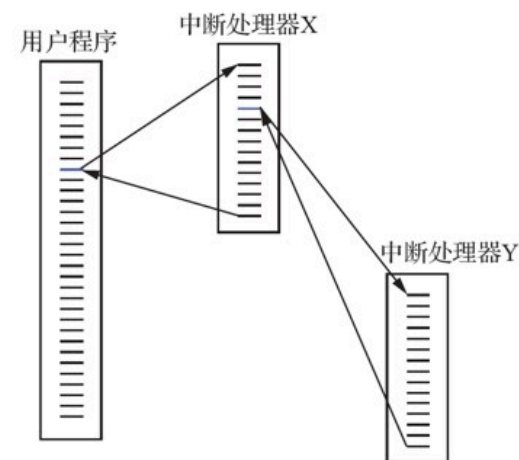
● 中断处理方式

当处理机正在处理一个中断时，又来了一个新的中断请求，有两种处理方式：

- 屏蔽(禁止)中断
- 嵌套中断



(a) 顺序中断处理



(b) 嵌套中断处理

3.1 中断处理程序

● 中断处理过程

- 测定是否有未响应的中断信号（硬件完成）
- 保护被中断进程的CPU现场（硬件完成）
- 转入相应的设备处理程序（硬件/操作系统完成）
- 处理中断（操作系统完成）
- 恢复CPU现场并退出中断（硬件完成）

Part 3 I/O软件

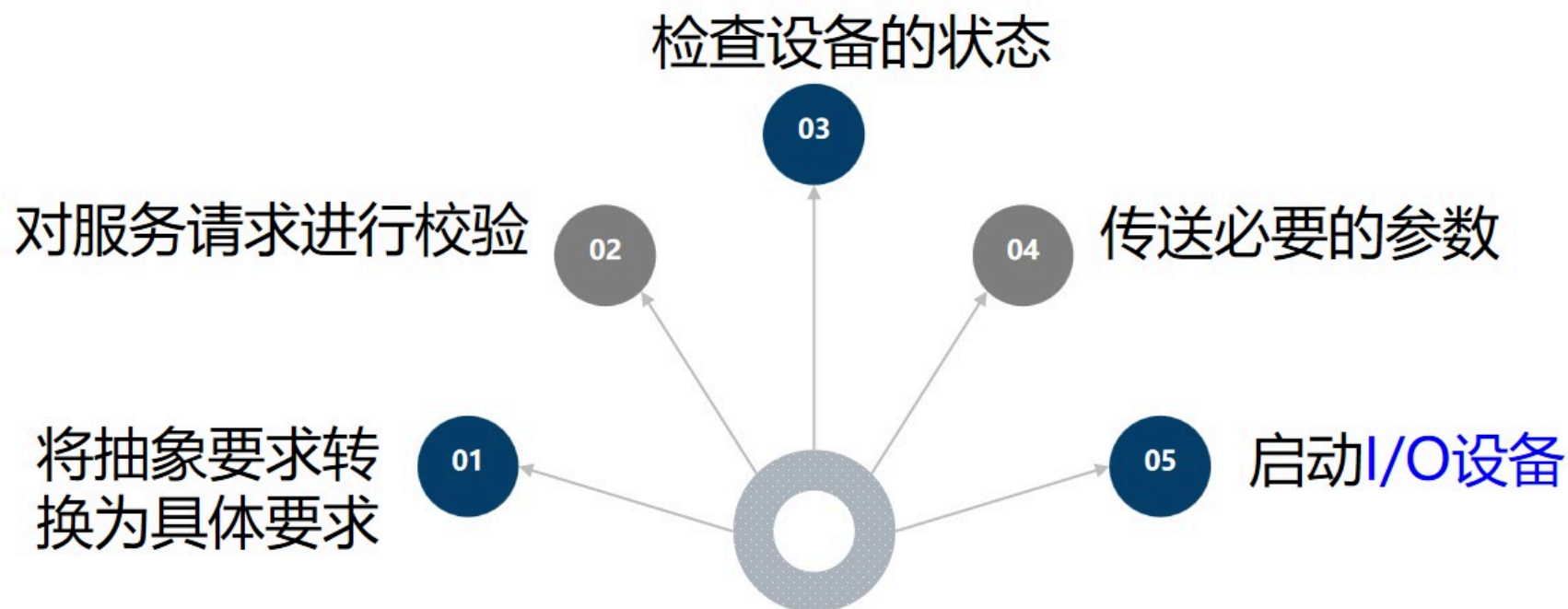
3.2 设备驱动程序

- 设备驱动程序

- 接收上层软件发来的抽象I/O请求，再把它们转换为具体要求后，发送给设备控制器，启动设备去执行

3.2 设备驱动程序

- 设备驱动程序的处理过程



3.3 设备无关性软件

● 基本概念

❖ 物理设备名：以物理设备名使用设备，程序与物理设备相关

❖ 逻辑设备名：抽象的设备名，不对应具体的物理设备

如：/dev/tty, /dev/printer

3.3 设备无关性软件

● 基本概念

- ❖ 设备无关性：应用程序独立于具体使用的物理设备。
- ❖ 在应用程序中，使用逻辑设备名称来请求使用某类设备；而系统在实际执行时，还必须使用物理设备名称。
- ❖ 例如MS-DOS中，最基本的输入、输出设备（键盘和显示器）用一个公共的逻辑设备名CON

3.3 设备无关性软件

- 基本概念

- ❖ 逻辑设备映射为物理设备

- ❖ 逻辑设备表

逻辑设备名	物理设备名	驱动程序的入口地址
/dev/tty	3	1024
/dev/printer	5	2046

3.3 设备无关性软件

- **设备无关性软件功能**

- ❖ 设备驱动程序的统一接口
- ❖ 缓冲管理
- ❖ 差错控制
- ❖ 设备分配和回收
- ❖ 提供独立于设备的逻辑数据块

3.4 设备分配

- **设备分配的数据结构**

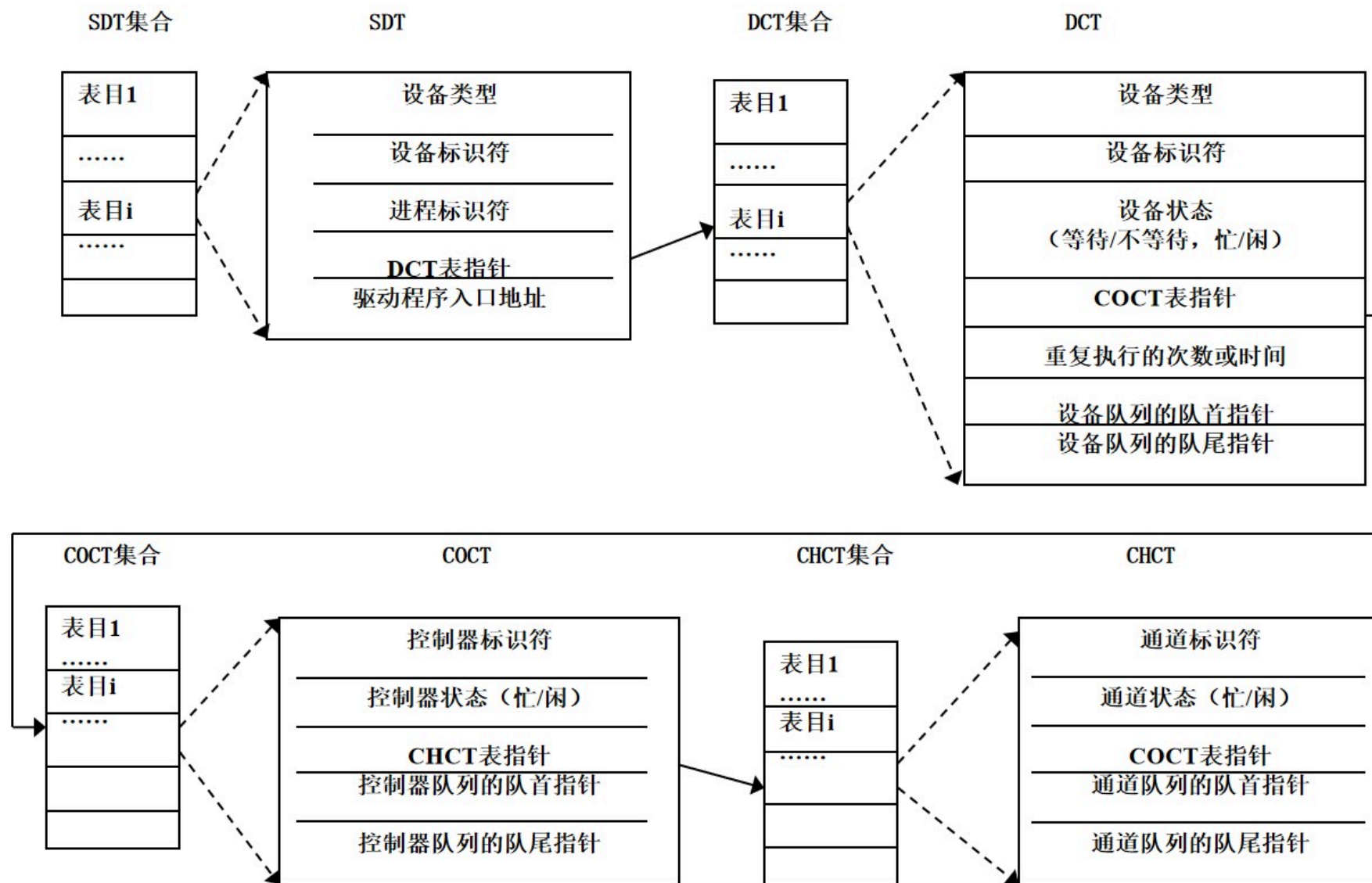
- ❖ 设备控制表DCT

- ❖ 控制器控制表COCT

- ❖ 通道控制表CHCT

- ❖ 系统设备表SDT

Part 3 I/O软件



3.4 设备分配

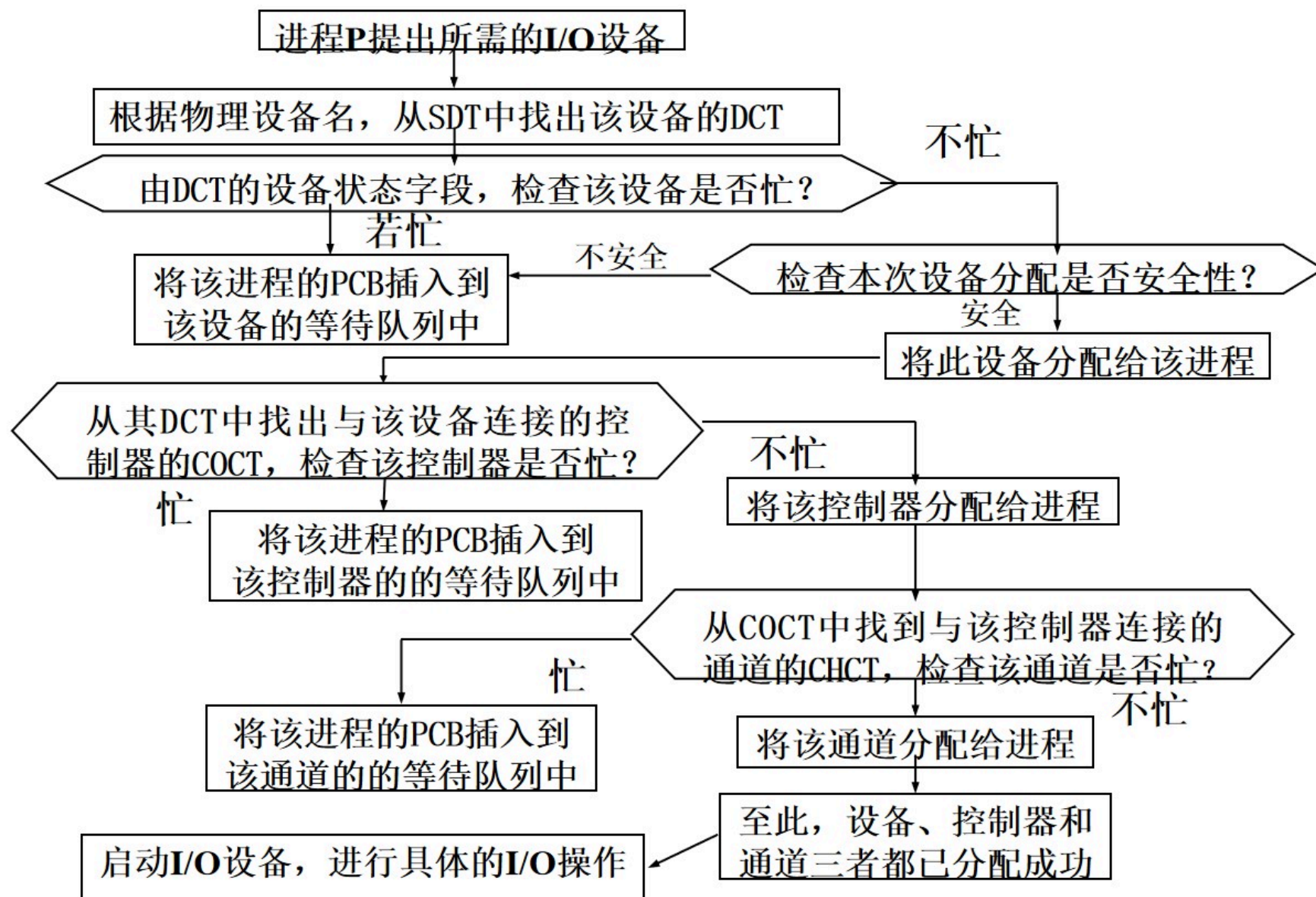
- **设备分配时考虑的因素**

- 独占设备、共享设备、虚拟设备的分配策略
- 分配算法：先来先服务、优先级高者优先
- 安全性考虑：安全分配、不安全分配

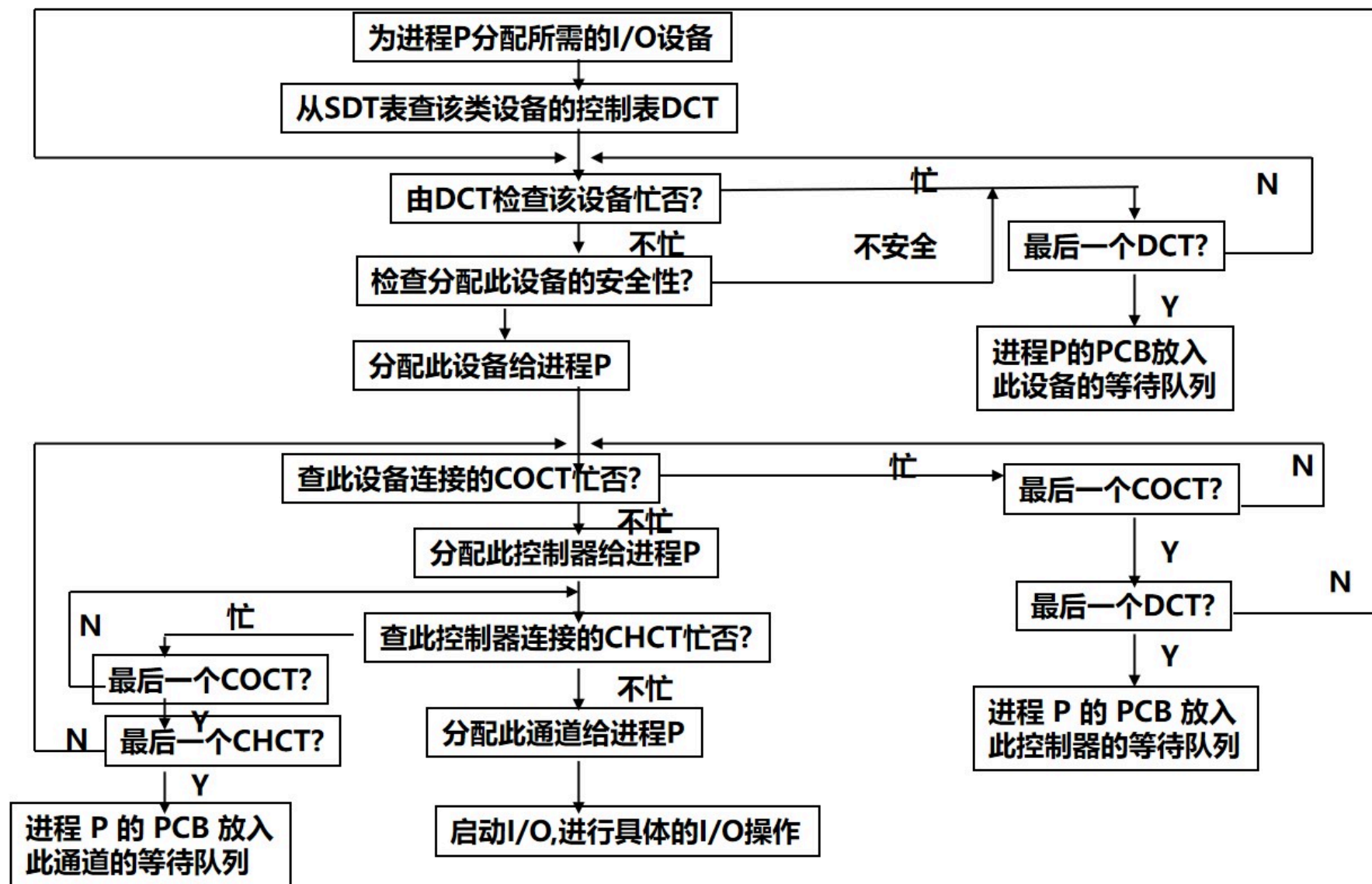
3.4 设备分配

- **独占设备的分配程序——单通路**

Part 3 I/O软件



Part 3 I/O软件



Part 3 I/O软件

3.5 用户层I/O软件

- 系统调用与库函数
- 假脱机系统Spooling

Part 3 I/O软件

3.5 用户层I/O软件

系统调用

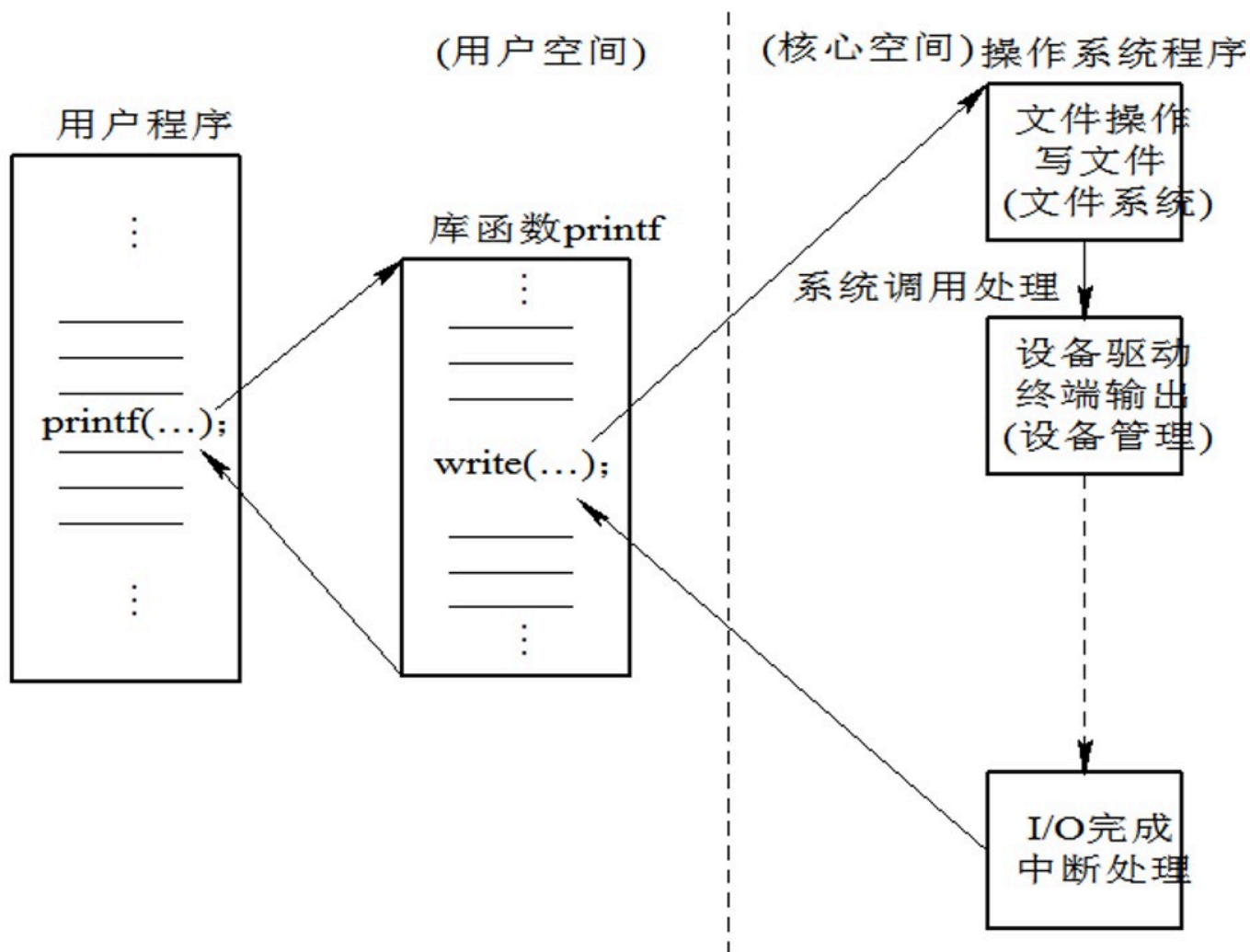
- 应用程序通过系统调用间接调用OS中的I/O过程，对I/O设备进行操作

库函数

- Win32 API
- C 语言或UNIX系统中，系统调用与库函数，几乎一一对应

Part 3 I/O软件

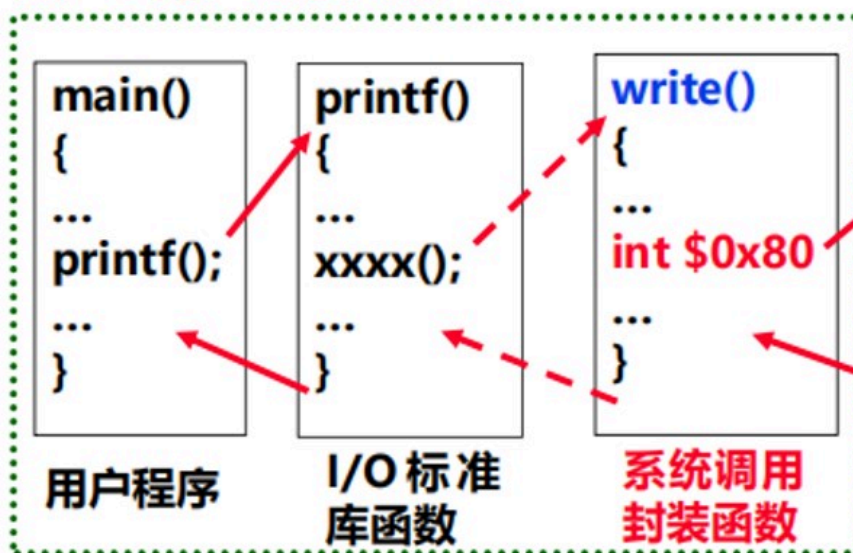
3.5 用户层I/O软件



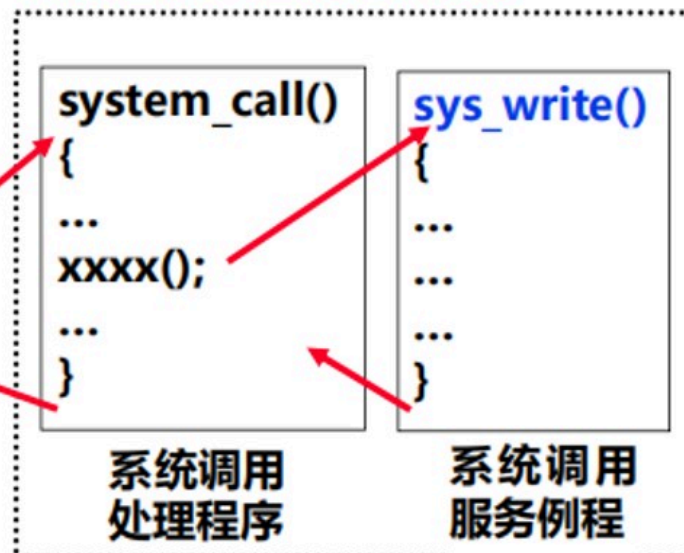
Part 3 I/O软件

3.5 用户层I/O软件

用户空间、运行在用户态



内核空间、运行在内核态



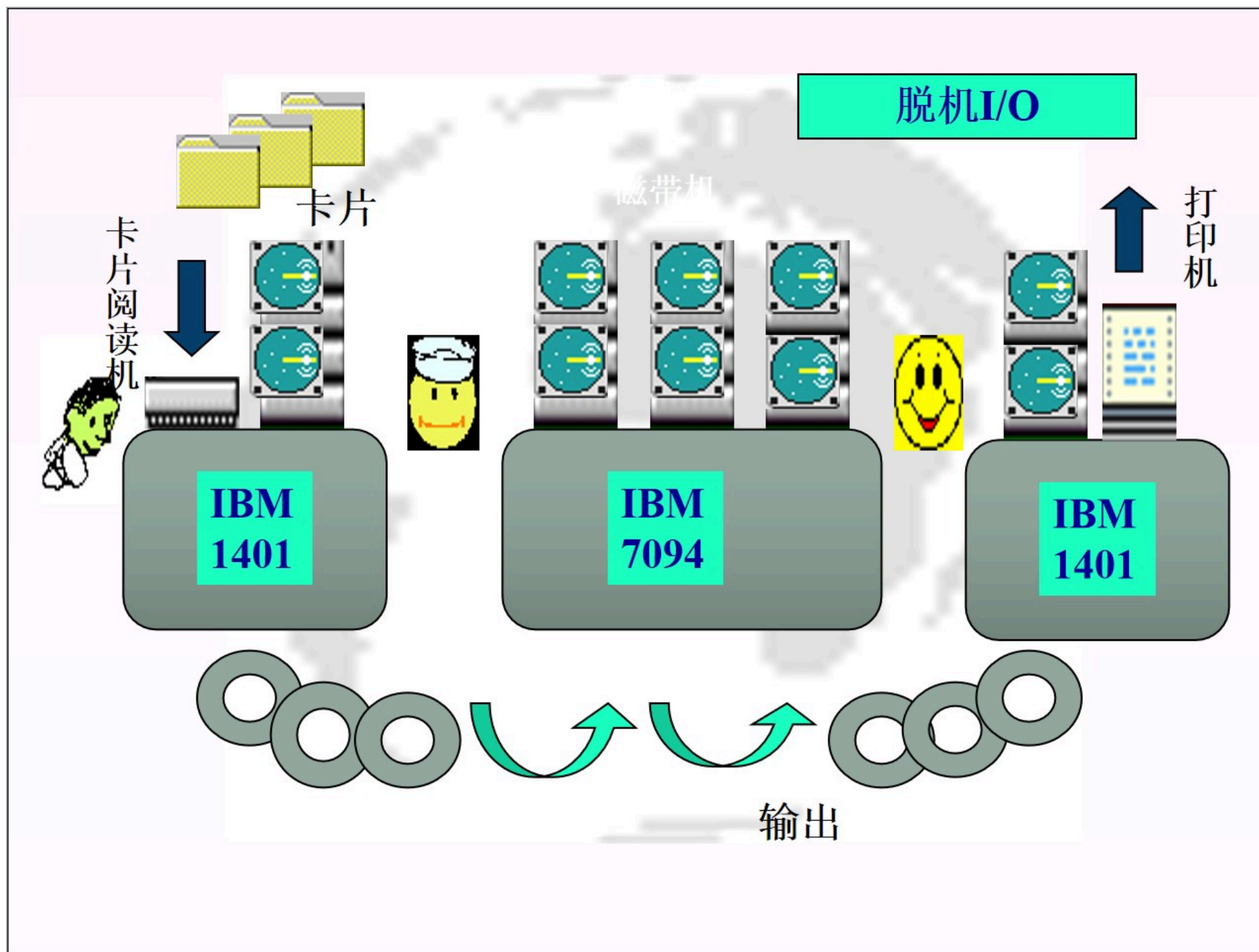
- 某函数调用了`printf()`，执行到调用`printf()`语句时，便会转到C语言I/O标准库函数`printf()`去执行；
- `printf()`通过一系列函数调用，最终会调用函数`write()`；调用`write()`时，便会通过一系列步骤在内核空间中找到`write`对应的系统调用服务例程`sys_write`来执行

Part 3 I/O软件

3.5 用户层I/O软件

- 假脱机系统Spooling

SPOOLing技术将一台独占设备改造成可以共享的虚拟设备。



3.5 用户层I/O软件

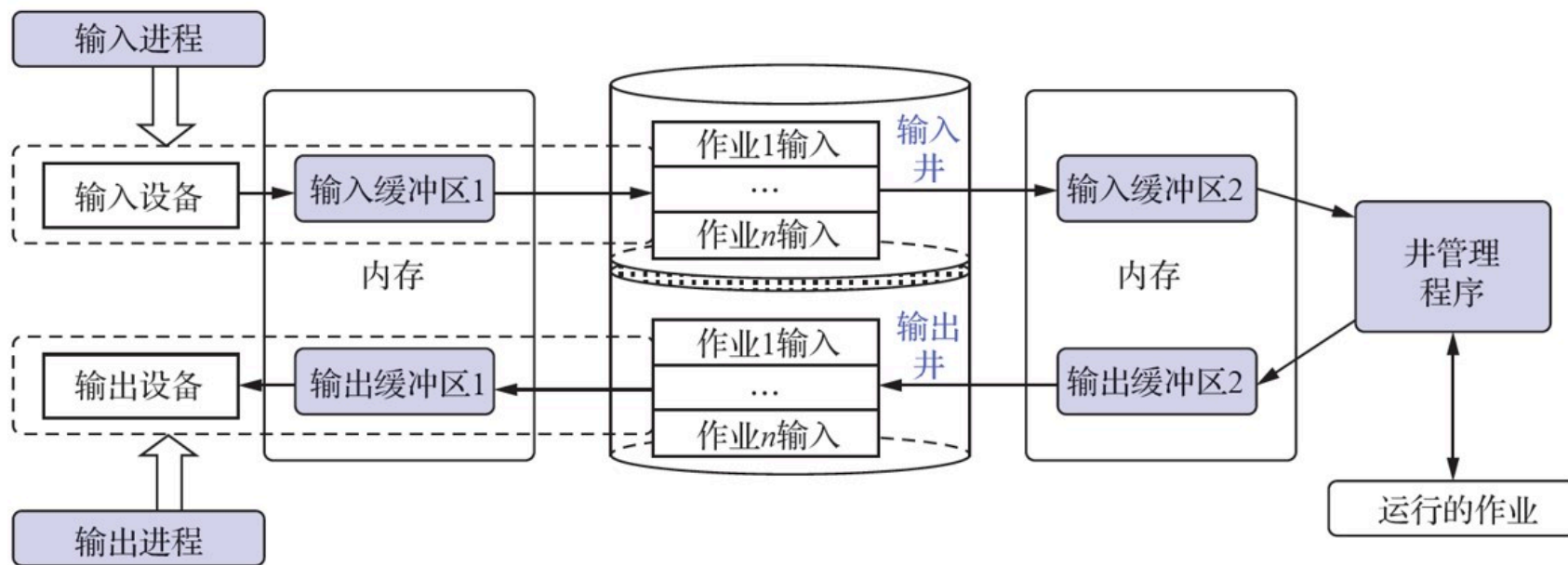
● 假脱机系统Spooling1——概念

当多道程序技术出现后，利用一道程序来模拟脱机输入时的外围控制机的功能，把低速I/O设备上的数据传送到高速的磁盘上；再用另一道程序来模拟脱机输出时外围控制机的功能，把数据从磁盘传送到低速I/O设备上。在主机的直接控制下，实现脱机输入、输出功能。称为SPOOLing (Simultaneous Peripheral Operation On Line)，或称为假脱机技术。

Part 3 I/O软件

3.5 用户层I/O软件

假脱机系统Spooling2——SPOOLing系统的组成

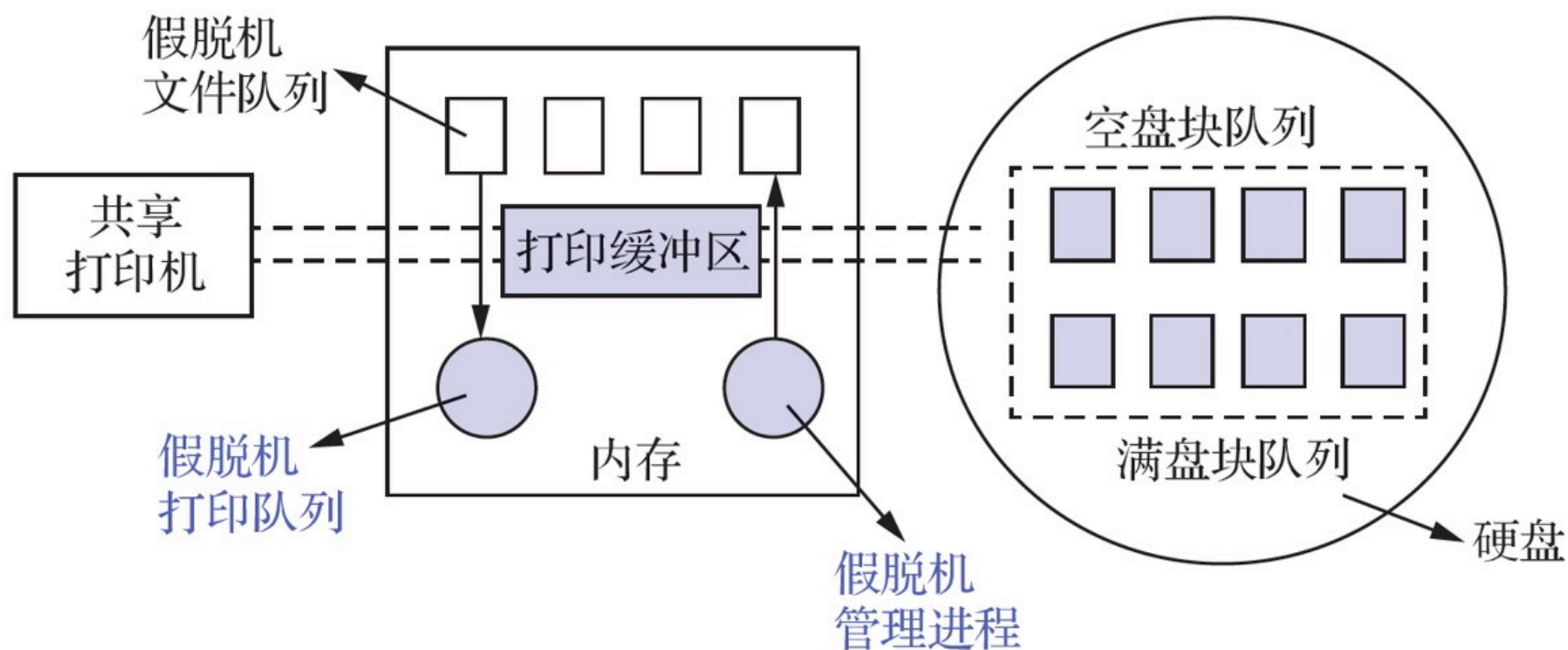


SPOOLing系统的工作原理

Part 3 I/O软件

3.5 用户层I/O软件

假脱机系统Spooling3——假脱机打印机系统



假脱机打印机系统的组成



学习目标

- 能够理解缓冲的作用
- 能够分析计算单缓冲双缓冲的数据处理时间
- 能够理解环形缓冲和循环缓冲的实现原理